Universidad Simón Bolívar
Departamento de Conversión y Transporte de Energía
CT-3233 Sistemas de Potencia I

Ayudantía 7: Flujo de Carga - Método de Newton Raphson y Sus Variantes Aplicado a Sistemas Eléctricos de Potencia

Ayudante
Br. Jeffry Andrades

Profesor a Cargo
Ing. Luis Andrade

23 de noviembre de 2020

Índice General

1 Teoría General de Análisis por Flujo de Carga **1**
1.1 Tipos de Barra 1
1.2 Potencia en Barras 2
1.3 Ecuaciones de Potencia en un Sistema Eléctrico 3
1.3.1 Flujo de Potencia por un Nexo 3
1.4 Flujo de Carga – Método de Newton Raphson Completo 6
1.5 Variantes del Método de Newton Raphson 8
1.5.1 Flujo de Carga - Método de Newton Raphson Desacoplado . . . 8
1.5.2 Flujo de Carga - Método de Newton Raphson Desacoplado Rápido 9

2 Problema de Ejemplo **11**
2.1 Resolución – Método de Newton Raphson 11
2.1.1 Resolución por el Método de Newton Raphson Completo 11
2.1.2 Resolución por el Método de Newton Raphson Desacoplado Rápido 16

3 Ejercicios Propuestos **19**
3.1 Problema 1 - Sistema con Motor Sincrónico 19
3.2 Problema 2 - Sistema Extenso 19

1. Teoría General de Análisis por Flujo de Carga

El flujo de carga es una herramienta que surge de la necesidad de analizar sistemas cuyo modelado de cargas se basa en una demanda constante de potencia, sin importar la tensión de la barra donde se encuentren conectadas estas cargas; es decir situaciones donde los métodos de análisis tradicionales por medio de la matriz de admitancia de barra y ecuaciones lineales de sistemas eléctricos no es aplicable o suficiente. El estudio de estos sistemas se centra en encontrar estado del mismo, el cual estará determinado por las tensiones fasoriales de las barras del sistema que serán las incógnitas a determinar.

Bajo la condición antes mencionada, los datos presentados del sistema son los módulos de tensión y potencia activa generada en las barras de generación, así como la demanda de potencia activa y reactiva en todas las barras del sistema. Para desarrollar los procedimientos de cálculo necesarios para estudiar este tipo de sistemas, se asume una de las barras de generación como referencia angular de tensión, y esta barra de referencia se encargará de suplir las diferencias de potencia, bien sea por exceso de generación o de carga, que el resto de los generadores no son capaces de cubrir debido a restricciones operacionales.

Es importante recalcar que este estudio a realizar es un caso particular donde el sistema opera en estado estacionario, por lo que el resultado obtenido representa el estado en un instante de tiempo determinado; en la realidad, tanto la carga como generación fluctúan en el tiempo por lo que el sistema debe evaluarse de forma continua. Si bien existen otras metodologías que permiten realizar el análisis y evaluación en tiempo real de un sistema, estas requieren trabajar con sistemas computacionales dado el gran número de operaciones casi instantáneas a resolver. De igual forma, como se desarrollará a lo largo del documento, las ecuaciones que necesitamos resolver son no lineales por lo que resulta indispensable aplicar métodos numéricos para obtener los valores solución, y su resolución, de alcanzarse o no, estará condicionada a diversos factores propios del sistema bajo estudio tales como: la relación X/R de los nexos del sistema, la topología del mismo y el tamaño y tipo de cargas presentes en éste.

Para esta sesión de ayudantía se realizará el desarrollo teórico de las ecuaciones no lineales a resolver, así como de las características importantes a considerar para la resolución por medio de método de Newton-Raphson en sus distintas variantes.

1.1. Tipos de Barra

Para la resolución del flujo de carga, resulta conveniente realizar una clasificación de las barras del sistemas que permita reconocer rápidamente los valores datos y las incógnitas a resolver, por lo que se ha establecido una convención para clasificar las barras de un sistema eléctrico de potencia según la información que se conozca de éstas. A continuación se presenta dicha clasificación:

- Barra SLACK: Conocida también como barra *SWING* o «flotante», es la barra de generación usada como referencia angular para los fasores de tensiones de las barras. Posee una tensión constante, y puede ser conocida una demanda de potencia activa y reactiva en la misma si se conectara una carga en ella. Su función principal es suplir los déficit de potencia activa y reactiva, o consumir los excesos de potencia activa y reactiva del sistema, que sean necesarios para cumplir con el balance de potencia. Los valores de potencia activa y reactiva generada son desconocidos y solo pueden ser determinados luego de realizar el flujo de carga del sistema.

- Barra PV: Conocida también como barra de «potencia y tensión controlada», posee un módulo de tensión constante y una potencia activa generada fijada; también se conoce la potencia activa y reactiva demandada en la misma si en ella se conectara una carga. En esta barra se desconocen la potencia reactiva generada así como el ángulo del fasor de tensión.

- Barra PQ: Conocida también como barra de «carga» o «demanda», donde solo hay demanda de potencia activa y reactiva, no existe generación en la misma. Las incógnitas asociadas a la misma son el módulo de tensión y el ángulo del fasor de tensión.

Es importante destacar que en la caracterización de un sistema de potencia solo hay una barra SLACK, mientras que pueden existir más una barra PV y numerosas PQ.

1.2. Potencia en Barras

Partiendo de la clasificación de las barras de un sistema, debe estar designada o especificada una potencia generada y demandada, activa y reactiva, en cada barra, de manera que la potencia inyectada a la barra cumpla con dicha potencia especificada. Dichos valores se determinan para una barra i-ésima del sistema por medio de la ecuación (1) para la potencia aparente, (2) para la potencia activa y (3) para la potencia, donde (2) y (3) son la parte real e imaginaria, respectivamente, de la ecuación (1).

$$\bar{S}_{ESP_i} = \bar{S}_{G_i} - \bar{S}_{D_i} \tag{1}$$

$$P_{ESP_i} = P_{G_i} - P_{D_i} \tag{2}$$

$$Q_{ESP_i} = Q_{G_i} - Q_{D_i} \tag{3}$$

No en todas las barras se podrán determinar estos valores, sino que en primer lugar se debe resolver el flujo de carga del sistema para determinar dichos parámetro según sea el caso. Para la barra SLACK no se puede especificar la potencia aparente pues no se conocen las potencias generadas, mientras que en el caso de las barras PV no se puede especificar la potencia reactiva pues se desconoce cuánto se está generando de este tipo de potencia.

1.3. Ecuaciones de Potencia en un Sistema Eléctrico

Considerando la condición de potencia especificada en las barras y el balance de potencia, se busca que la potencia especificada en cada barra sea igual a la suma de todos los flujos que salen de la misma; es decir, cumplir con el balance de potencia por nodo. Es por ello que primero se deben estimar los valores de potencia de los flujos que salen de las barras por medio de las ecuaciones de flujo de potencia. Las ecuaciones de flujo de potencia, y con ello las de potencia neta calculada, dependen directamente de los fasores de tensión de las barras y los términos de la matriz de admitancia de barras. De manera general, al realizar el análisis de un sistema de potencia por medio del flujo de carga se buscan resolver las ecuaciones (4), (5) y (6).

$$\Delta \bar{S}_i = \bar{S}_{ESP_i} - \bar{S}_{CALC_i} = 0 \tag{4}$$

$$\Delta P_i = P_{ESP_i} - P_{CALC_i} = 0 \tag{5}$$

$$\Delta Q_i = Q_{ESP_i} - Q_{CALC_i} = 0 \tag{6}$$

Los términos $\bar{S}_{CALC_i}$, P_{CALC_i} y Q_{CALC_i} parten de considerar todos los flujos de potencia que parten desde la barra i-ésima al resto de las barras del sistema.

1.3.1. Flujo de Potencia por un Nexo

Para determinar las expresiones de la potencia aparente neta calculada, las ecuaciones del flujo de potencia por un nexo del sistema en su modelo Π, específicamente líneas de transmisión o transformadores con cambiadores de tomas donde se desprecia el efecto de desfase por los grupos vectoriales de conexión, tal como se muestra en la figura 1. Partiendo de este modelo, se plantean entonces las expresiones de flujo de potencia aparente en un nexo Π que interconecta dos barras, i y j, de un sistema.

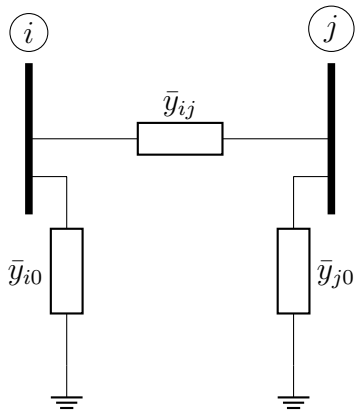

Figura 1: Modelo Π de un Nexo del Sistema

Partiendo de la figura 1, se plantean los sentidos del flujos de potencia en el nexo, como se muestra en la figura 2, considerado que se conocen las tensiones

fasoriales de las barras y se desea conocer la ecuación del flujo de potencia que va desde la barra i a la barra j.

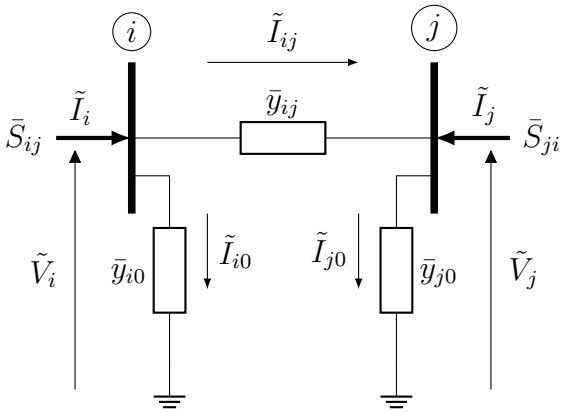

Figura 2: Flujo de Potencia por un Nexo Tipo Π

Donde:

$\tilde{V}_i$ Fasor de tensión de la barra i

$\tilde{V}_j$ Fasor de tensión de la barra j

$\tilde{I}_i$ Fasor de corriente inyectada en la barra i

$\tilde{I}_j$ Fasor de corriente inyectada en la barra j

$\tilde{I}_{ij}$ Fasor de la corriente que va de la barra i a la barra j

$\tilde{I}_{i0}$ Fasor de la corriente que va de la barra i a referencia

$\tilde{I}_{j0}$ Fasor de la corriente que va de la barra j a referencia

$\bar{S}_{ij}$ Potencia que fluye desde la barra i a la barra j

$\bar{S}_{ji}$ Potencia que fluye desde la barra j a la barra i

$\bar{y}_{ij}$ Admitancia propia de interconexión del nexo

$\bar{y}_{i0}$ Admitancia propia en derivación del nexo desde la barra i a referencia

$\bar{y}_{j0}$ Admitancia propia en derivación del nexo desde la barra j a referencia

Es importante destacar que se realiza la definción de los elementos de interconexión y derivación del nexo como admitancia para simplicar las ecuaciones. Se plantean entonces las siguientes definiciones para los fasores de tensión y corriente con el fin de facilitar el manejo de las ecuaciones.

$$\tilde{V}_i = V_i \underline{/\delta_i}$$
$$\tilde{V}_j = V_j \underline{/\delta_j}$$
$$\tilde{I}_i = \tilde{I}_{i0} + \tilde{I}_{ij}$$
$$\tilde{I}_{i0} = \tilde{V}_i \bar{y}_{i0}$$
$$\tilde{I}_{ij} = \left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}$$

Partiendo de la definición para $\bar{S}_{ij}$, se tiene que:

$$\bar{S}_{ij} = \tilde{V}_i \left(\tilde{I}_i\right)^* = \tilde{V}_i \left(\tilde{I}_{i0} + \tilde{I}_{ij}\right)^* = \tilde{V}_i \left(\tilde{V}_i \bar{y}_{i0} + \left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}\right)^*$$
$$\bar{S}_{ij} = \tilde{V}_i \tilde{V}_i^* \left(\bar{y}_{i0}\right)^* + \tilde{V}_i \left(\left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}\right)^* = V_i^2 \left(\bar{y}_{i0}\right)^* + \tilde{V}_i \left(\left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}\right)^* \tag{7}$$

Donde la ecuación (7) es la ecuación general para el flujo por una línea de transmisión cualquiera. Partiendo de (7) se puede demostrar que la potencia neta inyectada de una barra i-ésima del sistema de potencia es igual a la suma de todos los flujos de potencia que sale de la misma a las otras n barras del sistema, con lo que se obtiene finalmente la expresión (9) que es la potencia aparente neta calculada para dicha barra i. Las ecuaciones (10) y (11) son la potencia activa neta y reactiva neta de dicha barra, y son la parte real e imaginaria, respectivamente, de la expresión (9).

$$\bar{S}_{CALC_i} = \bar{S}_{i1} + \bar{S}_{i2} + \cdots + \bar{S}_{ij} + \cdots + \bar{S}_{in} \tag{8}$$
$$\bar{S}_{CALC_i} = \sum_{j=1}^{n} \tilde{V}_i \left(\tilde{V}_j \bar{Y}_{ij}\right)^* = V_i^2 \bar{Y}_{ii}^* + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \tilde{V}_i \left(\tilde{V}_j \bar{Y}_{ij}\right)^* \tag{9}$$
$$P_{CALC_i} = V_i^2 Y_{ii} \cos\left(\theta_{ii}\right) + V_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} V_j Y_{ij} \cos\left(\delta_i - \delta_j - \theta_{ij}\right) \tag{10}$$
$$Q_{CALC_i} = -V_i^2 Y_{ii} \operatorname{sen}\left(\theta_{ii}\right) + V_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} V_j Y_{ij} \operatorname{sen}\left(\delta_i - \delta_j - \theta_{ij}\right) \tag{11}$$

Donde:

$\bar{S}_{CALC_i}$ Potencia aparente neta calculada inyectada a la barra i

P_{CALC_i} Potencia activa calculada inyectada a la barra i

Q_{CALC_i} Potencia reactiva calculada inyectada a la barra i

V_i Módulo del fasor de tensión de la barra i

δ_i Ángulo del fasor de tensión de la barra i

V_j Módulo del fasor de tensión de la barra j

δ_j Angulo del fasor de tensión de la barra j

$\bar{Y}_{ij}$ Admitancia entre las barras i y j. Término de $[\bar{Y}_{BUS}]$

Y_{ij} Módulo de la admitancia entre las barras i y j

θ_{ij} Ángulo de la admitancia entre las barras i y j

$\bar{Y}_{ii}$ Admitancia propia de la barra i. Término de $[\bar{Y}_{BUS}]$

Y_{ii} Módulo de la admitancia propia de la barra i

θ_{ii} Ángulo de la admitancia propia de la barra i

Los términos $\bar{Y}_{ii}$ y $\bar{Y}_{ij}$ son respectivamente los términos diagonales y no diagonales de la matriz de admitancia de barra $[\bar{Y}_{BUS}]$, que puede ser construida por el método de inspección o por el método de la matriz de incidencia nodal.

1.4. Flujo de Carga – Método de Newton Raphson Completo

A diferencia del método de Gauss-Seidel, el método de Newton Raphson solo puede trabajar con ecuaciones de números reales, por lo que para este caso no es posible utilizar una ecuación fasorial para determinar los fasores de tensión de las barras. Sin embargo, apoyados en el principio de desacople, que indica que los flujos de potencia activa se relacionan con la diferencia de ángulos de los fasores de tensión y que los flujos de potencia reactiva se relacionan con la diferencia de módulos de tensión de barras, se pueden utilizar las ecuaciones de ΔP_i y ΔQ_i, (5) (6) respectivamente, por barra para obtener los valores de los ángulos y de módulos de tensión de los fasores de las barras. Recuerde que la ecuación principal del método de Newton Raphson es la ecuación (12).

$$\bar{x}^{(k)} = \bar{x}^{(k-1)} - \left[J\left(\bar{x}^{(k-1)}\right)\right]^{-1} \bar{f}\left(\bar{x}^{(k-1)}\right) \tag{12}$$

Los términos de (12), para flujo de carga, son los siguientes:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{\delta} \\ \bar{V} \end{bmatrix};\ \bar{f}(\bar{x}) = \begin{bmatrix} \Delta\bar{P} \\ \Delta\bar{Q} \end{bmatrix};\ [J(\bar{x})] = \left[\frac{\partial \bar{f}(\bar{x})}{\partial \bar{x}}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \dfrac{\partial \Delta P}{\partial \delta} & \dfrac{\partial \Delta P}{\partial V} \\ \hline \dfrac{\partial \Delta Q}{\partial \delta} & \dfrac{\partial \Delta Q}{\partial V} \end{array}\right]$$

Donde:

$\bar{\delta}$ Vector de ángulos de fasores de tensión a calcular

$\bar{V}$ Vector de módulos de fasores de tensión a calcular

J Matriz jacobiana del sistema a resolver

$\Delta\bar{P}$ Vector de ecuaciones de ΔP a resolver

$\Delta\bar{Q}$ Vector de ecuaciones de ΔQ a resolver

La matriz jacobiana $[J]$ se forma con las derivadas de las ecuaciones de ΔP y ΔQ con respecto a los ángulos de fasores de tensión δ y los módulos de tensión V incógnita, tal que de manera general, esta matriz puede separarse en cuatro submatrices de derivadas parciales que concatenadas forman dicha matriz. La expresión (13) muestra estas submatrices.

$$[J(\bar{x})] = \left[\frac{\partial \bar{f}(\bar{x})}{\partial \bar{x}}\right] = \left[\begin{array}{c|c} J\Delta P\delta & J\Delta PV \\ \hline J\Delta Q\delta & J\Delta QV \end{array}\right] \tag{13}$$

Cada submatriz representa la derivada parcial del vector de funciones a resolver con respecto a la variable a resolver de acuerdo con la teoría general de Newton Raphson que considera el efecto que tenga el cambio de todas las variables a calcular en las funciones a resolver. Es importante considerar que la potencia de demanda varía con el módulo de tensión de la barra donde está conectada, ya que se utiliza un modelo ZIP, haciendo que la derivada de las ecuaciones ΔP y ΔQ contengan un término para la potencia de carga.

Considerando el tipo de barras del sistema eléctrico de potencia, en función de sus datos e incógnitas, se pueden plantear dos ecuaciones a resolver para obtener el ángulo del fasor de tensión y el módulo de tensión. Para los tipos de barras especificados para un sistema eléctrico de potencia, se tiene lo siguiente:

- Barra SLACK: Para el caso de la barra SLACK dado que su fasor de tensión ya está definido no es necesario definir las ecuaciones de ΔP y ΔQ para determinar el ángulo y el módulo de tensión.

- Barra PV: En el caso de las barras PV, se conoce el módulo de su tensión y la potencia generada en las barras, por lo que se puede determinar la potencia activa especificada en las barras y plantear la ecuación de ΔP de esta barra, que es necesaria para determinar el ángulo de tensión. Por otro lado, no es posible plantear la potencia reactiva especificada en la barra pues no se conoce la potencia de este tipo que está siendo generada, sin embargo, no es necesario plantear la ecuación ΔQ pues el módulo de tensión de la barra ya está definido.

- Barra PQ: En lo referente a las barras PQ se busca determinar el ángulo y el módulo de los fasores de tensiones de las barras y para ello se plantean las ecuaciones de ΔP y ΔQ considerando que la potencia activa y reactiva especificada se pueden calcular. Otro caso a considerar es cuando el cambiador de tomas pueden cambiar bajo carga y donde el voltaje donde el lado donde se encuentra fijado, y se plantea la ecuación de ΔQ con el objetivo de determinar el valor t del cambiador de tomas que permite cumplir con ese valor de módulo de tensión especificado.

Considerando lo anterior, la expresión general del método de Newton Raphson completo para el análisis de flujo de carga de un sistema eléctrico de potencia es la presentada en la ecuación (14).

$$\begin{bmatrix} \bar{\delta}^{(k)} \\ \bar{V}^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\delta}^{(k-1)} \\ \bar{V}^{(k-1)} \end{bmatrix} - \left[J\left(\begin{bmatrix} \bar{\delta}^{(k-1)} \\ \bar{V}^{(k-1)} \end{bmatrix} \right) \right]^{-1} \begin{bmatrix} \Delta\bar{P}\left(\begin{bmatrix} \bar{\delta}^{(k-1)} \\ \bar{V}^{(k-1)} \end{bmatrix} \right) \\ \Delta\bar{Q}\left(\begin{bmatrix} \bar{\delta}^{(k-1)} \\ \bar{V}^{(k-1)} \end{bmatrix} \right) \end{bmatrix} \tag{14}$$

La ecuación (14) es la forma de iterativa para calcular los valores de ángulos de fasores de tensión y los módulos de tensión. Como se observa, la cantidad de cálculos implicados y el cálculo de derivadas lo hace un método extremadamente pesado para la resolución de sistemas eléctricos de potencia, sin mencionar que engorroso de trabajar sin utilizar herramientas computacionales. Sin embargo, dada su robustez, este método permite hallar los valores solución de las incógnitas con relativa rapidez y muy alta precisión, siempre y cuando el sistema este condicionado para ello siendo uno de los principales factores la relación X/R de los nexos del sistema, la cual es mucho mayor a 1 en sistemas de transmisión.

1.5. Variantes del Método de Newton Raphson

Como se mencionó en la subsección anterior, es importante el considerar la complejidad matemática y el costo computacional del método de Newton Raphson para la resolución del flujo de carga. Si bien el método antes explicado es poderoso por llegar a la solución en pocas iteraciones, también es cierto que requiere de mayor memoria y poder de cómputo. Sin embargo, dado el actual avance tecnológico es fácil implementar este método completo.

A pesar de lo expuesto, resulta práctico contar con algoritmos que permitan realizar un análisis simple, rápido y eficaz, que puedan ser llevado acabo con herramientas menos avanzadas que una computadora, tales como una calculadora o un teléfono inteligente, para la toma decisiones ante contingencias. Es por esta razón que se plantean los métodos variantes de Newton Raphson que no requiere un poder de cómputo tan exigente como el método completo a cambio de sacrificar ligeramente la precisión de los resultados; estos métodos son el método desacoplado y el método desacoplado rápido.

Es importante resaltar que estos métodos se configuran en base al principio de desacople y al método genérico de Newton Raphson Desacoplado, por lo que para considerar utilizarlos se debe analizar el comportamiento de los términos de las matrices $J\Delta PV$ y $J\Delta Q\delta$ con el fin de evaluar si pueden ser despreciados al momento de utilizar cualquiera de las variantes.

1.5.1. Flujo de Carga - Método de Newton Raphson Desacoplado

El método de Newton Raphson Desacoplado se fundamenta en el principio de desacople al asumir directamente que los flujos de potencia activa no tienen re-

lación directa con los módulos de tensión y que los flujos de potencia reactiva no poseen relación directa con la diferencia de los ángulos de tensión. Siguiendo ese razonamiento, se propone entonces que los términos $J\Delta PV$ y $J\Delta Q\delta$ sean 0 y se construya una nueva matriz jacobiana como la presentada en (15).

$$[J(\bar{x})] = \left[\frac{\partial \bar{f}(\bar{x})}{\partial \bar{x}}\right] = \left[\begin{array}{c|c} J\Delta P\delta & 0 \\ \hline 0 & J\Delta QV \end{array}\right] \tag{15}$$

La matriz $[J]$ presentada en (15) debe ser utilizada en la expresión (14). Dado que cambios en los ángulos solo dependerán del valor de $J\Delta P\delta$ y los cambios en los módulos de tensión del valor de $J\Delta QV$, es posible separar el sistema de ecuaciones completo en un sistema de ecuaciones para los ángulos y otro para los módulo de tensión, como se presentan en (16) y (17) respectivamente, que pueden ser resueltos de forma independiente

$$\left[\bar{\delta}^{(k)}\right] = \left[\bar{\delta}^{(k-1)}\right] - \left[J\Delta P\delta\left(\begin{bmatrix}\bar{\delta}^{(k-1)}\\ \bar{V}^{(k-1)}\end{bmatrix}\right)\right]^{-1}\left[\Delta\bar{P}\left(\begin{bmatrix}\bar{\delta}^{(k-1)}\\ \bar{V}^{(k-1)}\end{bmatrix}\right)\right] \tag{16}$$

$$\left[\bar{V}^{(k)}\right] = \left[\bar{V}^{(k-1)}\right] - \left[J\Delta QV\left(\begin{bmatrix}\bar{\delta}^{(k-1)}\\ \bar{V}^{(k-1)}\end{bmatrix}\right)\right]^{-1}\left[\Delta\bar{Q}\left(\begin{bmatrix}\bar{\delta}^{(k-1)}\\ \bar{V}^{(k-1)}\end{bmatrix}\right)\right] \tag{17}$$

Si bien este método permite trabajar de forma independiente, se recomienda evaluar de forma ordenada cada sistema de ecuaciones para obtener una mayor precisión en los resultados sin aumentar la dificultad de cálculo.

1.5.2. Flujo de Carga - Método de Newton Raphson Desacoplado Rápido

El método de Newton Raphson Desacoplado Rápido es planteado gracias a las observaciones en el comportamiento de los sistemas eléctricos de potencia presentados por Stott y Alsac, quienes lograron especificar las siguientes particularidades para sistemas condicionados con una relación $X/R \gg 1$:

- Los ángulos entre barras son similares entre sí bastantes cercanos.

$$\cos(\delta_i - \delta_j) \approx 1$$
$$\operatorname{sen}(\delta_i - \delta_j) \approx \delta_i - \delta_j$$

- Las susceptancias de los nexos del sistema son mucho mayores a las conductancias.

$$\bar{Y}_{ij} = G_{ij} + \hat{\jmath}B_{ij} \approx \hat{\jmath}B_{ij}$$
$$B_{ij}\operatorname{sen}(\delta_i - \delta_j) \gg G_{ij}\cos(\delta_i - \delta_j) \Rightarrow B_{ij}(\delta_i - \delta_j) \gg G_{ij}$$

- La potencia reactiva inyectada en cualquier barra es mucho menor que la suma de todos los nexos que parte de dicha barra si estos nexos se conectan a la barra de referencia del sistema. También se considera que los módulos de tensión tienden a estar cercanos al valor de $1\ p.u.$

$$Q_i \ll V_i^2 B_{ii} \Rightarrow Q_i \ll B_{ii}$$

Partiendo de las particularidades presentadas anteriormente, se reescriben el planteaminento de flujo de carga hasta obtener un sistema desacoplado, similiar al descrito en subsección anterior, con la diferencia los jacobinos se sustituyen por las matrices $[B']$ y $[B'']$ son constantes y no deben ser calculadas en cada iteración. El sistema de ecuaciones a resolver para este sistema se presenta en las expresiones (19) para los ángulos y (20) para los módulos de tensión.

$$[B] = \mathbb{Im}\left\{\left[\bar{Y}_{BUS}\right]\right\} \tag{18}$$

$$\left[\bar{\delta}^{(k)}\right] = \left[\bar{\delta}^{(k-1)}\right] - [B']^{-1}\left[\frac{\Delta\bar{P}^{(k-1)}}{V^{(k-1)}}\right] \tag{19}$$

$$\left[\bar{V}^{(k)}\right] = \left[\bar{V}^{(k-1)}\right] - [B'']^{-1}\left[\frac{\Delta\bar{Q}^{(k-1)}}{V^{(k-1)}}\right] \tag{20}$$

Donde:

B Parte imaginaria de la matriz de admitancias de barras del sistema

B' Submatriz de los términos de B que relacionan las ecuaciones ΔP y el ángulo de tensión

B'' Submatriz de los términos de B que relacionan las ecuaciones ΔQ y el módulo de tensión

Con fines didacticos, considere un sistema de n barras, de las cuales k barras son PV y m barras son PQ, tal que $k + m + 1 = n$ considerando la existencia de una barra SLACK. Así, los sistemas de ecuaciones para este caso se representan por las expresiones (21) para los ángulos de tensión y (22) para los módulos de tensión.

$$\begin{bmatrix} \delta_2^{(k)} \\ \delta_3^{(k)} \\ \vdots \\ \delta_{n-1}^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_2^{(k-1)} \\ \delta_3^{(k-1)} \\ \vdots \\ \delta_{n-1}^{(k-1)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B_{22} & B_{23} & \dots & B_{2(n-1)} \\ B_{32} & B_{33} & \dots & B_{3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{(n-1)2} & B_{(n-1)3} & \dots & B_{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\Delta P_2^{(k-1)}}{V_2^{(k-1)}} \\ \frac{\Delta P_3^{(k-1)}}{V_3^{(k-1)}} \\ \vdots \\ \frac{\Delta P_{n-1}^{(k-1)}}{V_{n-1}^{(k-1)}} \end{bmatrix} \tag{21}$$

$$\begin{bmatrix} V_2^{(k)} \\ V_3^{(k)} \\ \vdots \\ V_m^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_2^{(k-1)} \\ V_3^{(k-1)} \\ \vdots \\ V_m^{(k-1)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B_{22} & B_{23} & \dots & B_{2m} \\ B_{32} & B_{33} & \dots & B_{3m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{m2} & B_{m3} & \dots & B_{mm} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\Delta Q_2^{(k-1)}}{V_2^{(k-1)}} \\ \frac{\Delta Q_3^{(k-1)}}{V_3^{(k-1)}} \\ \vdots \\ \frac{\Delta Q_m^{(k-1)}}{V_m^{(k-1)}} \end{bmatrix} \tag{22}$$

Si bien este método permite trabajar de forma independiente, se recomienda evaluar de forma ordenada cada sistema de ecuaciones para obtener una mayor precisión en los resultados sin aumentar la dificultad de cálculo.

2. Problema de Ejemplo

Para el sistema eléctrico de potencia, cuya información se presenta en las tablas 1 y 2, analice por medio de la metodología de flujo de carga a ser resulta por el método de Gauss-Seidel y determine:

1. Voltajes en todas las barras.
2. Flujos de potencia por todas las líneas.
3. Pérdidas de potencia por todas las líneas.
4. Potencia activa y reactiva generada en las barras de generación.

Tabla 1: Barras del Sistema

Barra	$\|V\|$	δ	P_G	Q_G	P_D	Q_D
1	1,05	—	—	—	0	0
2	—	—	0	0	4	2,5
3	1,04	—	2	—	0	0

Tabla 2: Líneas del Sistema

Barra$_i$	Barra$_j$	$\bar{Z}_{ij}$
1	2	$0{,}02 + j0{,}04$
1	3	$0{,}01 + j0{,}03$
2	3	$0{,}0125 + j0{,}025$

2.1. Resolución – Método de Newton Raphson

2.1.1. Resolución por el Método de Newton Raphson Completo

Para la resolución de este problema, por medio del método completo de Newton Raphson se realiza el procedimiento que se lista a continuación.

1. Definir los tipos de barra del sistema en base a los datos presentados.
2. Calcular la potencia aparente especificada en cada barra. Considerar que en el caso de las barras PV no se puede calcular la potencia reactiva especificada sino hasta que se haya finalizado el procedimiento de resolución para las tensiones de barras. En el caso de la barra SLACK tampoco es posible establecer la potencia aparente especificada sino hasta finalizar el cálculo de flujo de carga del sistema.
3. Determinar la matriz de admitancia del sistema, recordando que las cargas ya están modeladas como potencia constante por lo que no se incluyen en la matriz.
4. Determinar las ecuaciones de potencia activa y reactiva a resolver según la métodología descrita para el método de Newton Raphson.
5. Plantear como valores iniciales $V_i^{(0)} = 1$ p.u. para los módulos de tensión y $\delta_i^{(0)} = 0$ rad. Esto también se conoce como arranque plano, y proviene de que los módulos de tensión no se alejan del valor de la base de tensión de cada barra y los ángulos están en el entorno de 0 rad.

6. Realizar el cálculo de las derivadas parciales de la matriz jacobiana y calcular los valores de ángulo y módulo de tensión según la expresión (14).

7. Verificar el error máximo de los fasores de tensión a calcular al finalizar cada iteración cada iteración. Culminar si el error es menor a 10^{-4}, o al valor de tolerancia especificado. Considere estudiar el comportamiento de convergencia, o divergencia en cada iteración.

8. Realizar el cálculo de flujos de potencia y de las potencias generadas de cada generador del sistema una vez el sistema converge a una solución.

Analizando la información del sistema, específicamente en la tabla 1, se deduce lo siguiente:

- Para la barra 1, no se conoce ningún dato sobre la potencia generada y no posee carga local asociada pero se conoce su tensión. Por las condiciones anteriores, esta barra se define como barra tipo SLACK y por ende el angulo será fijado como 0 rad para mantenerla como referencia angular coherente. Es importante recordar que la barra de referencia angular es única en el sistema.

- En el caso de la barra 2, se sabe que no posee generación conectada pero posee carga con valores de potencia conocida. No se tiene ninguna información sobre el valor del voltaje en magnitud y ángulo, por lo tanto se concluye que esta barras es del tipo PQ.

- Por último para la barra 3, se sabe que no posee carga y que tiene un generador asociado con un valor fijo de potencia activa y un módulo de ángulo, desconociéndose tanto la potencia reactiva como su ángulo de tensión, por que se deduce con la Por ende esta barra es de tipo PV.

Con la información de la tabla 1 y la clasificación realizada anteriormente, se calculan las potencias activas y reactivas especificadas para cada barra del sistema, utilizando las ecuaciones (2) y (3) respectivamente. Los valores desconocidos no se presentan. Los resultados se presentan en la tabla 3.

Tabla 3: Potencias Especificadas y Tipos de Barras

Barra	Tipo	$\lvert V\rvert$	δ	P_{ESP}	Q_{ESP}	$\bar{S}_{ESP}$
1	SLACK	1,05	0	—	—	—
2	PQ	—	—	-4	$-2{,}5$	$-4\hat{\jmath} - 2{,}5$
3	PV	1,04	—	2	—	—

Con la definición de barras y potencia se sabe que la barra 1 al ser SLACK su fasor de tensión es conocido, con lo que no se necesita plantear las ecuaciones de

ΔP y ΔQ para esta barra, por lo tanto los valores incógnitas son los ángulos de la barra 2 y 3, δ_2 y δ_3 ,así como el módulo de tensión en barra 2, V_2.

En lo referente a la matriz de admitancia de barras del sistema, la misma puede ser construida por métodos conocidos como el método por inspección o el método de incidencia nodal. A continuación, se presenta la matriz de admitancia de barras de este sistema; se recomienda al estudiante comprobar la validez de esta matriz.

$$\bar{Y}_{BUS} = \begin{bmatrix} 20 - \hat{\jmath}50 & -10 + \hat{\jmath}20 & -10 + \hat{\jmath}30 \\ -10 + \hat{\jmath}20 & 26 - \hat{\jmath}52 & -16 + \hat{\jmath}32 \\ -10 + \hat{\jmath}30 & -16 + \hat{\jmath}32 & 26 - \hat{\jmath}62 \end{bmatrix}$$

Como se trabaja con la forma polar de las ecuaciones de potencia es recomendable separar la matriz de admitancia en módulo ángulo para su fácil evaluación a lo largo del proceso iterativo.

$$[Y] = \left|[\bar{Y}_{BUS}]\right| = \begin{bmatrix} 53{,}852 & 22{,}361 & 31{,}623 \\ 22{,}361 & 58{,}138 & 35{,}777 \\ 31{,}623 & 35{,}777 & 67{,}231 \end{bmatrix}$$

$$[\theta] = \underline{/\bar{Y}_{BUS}} = \begin{bmatrix} -1{,}1903 & 2{,}0344 & 1{,}8925 \\ 2{,}0344 & -1{,}1071 & 2{,}0344 \\ 1{,}8925 & 2{,}0344 & -1{,}1737 \end{bmatrix}$$

Por su parte las ecuaciones de potencia activa y reactiva a resolver son las siguientes:

$$\Delta P_2 = P_{ESP_2} - \left(V_2^2 Y_{22}\cos(\theta_{22}) + V_2V_1Y_{21}\cos(\delta_2 - \delta_1 - \theta_{21}) + V_2V_3Y_{23}\cos(\delta_2 - \delta_3 - \theta_{23})\right)$$
$$\Delta P_3 = P_{ESP_3} - \left(V_3^2 Y_{33}\cos(\theta_{33}) + V_3V_1Y_{31}\cos(\delta_3 - \delta_1 - \theta_{31}) + V_3V_2Y_{32}\cos(\delta_3 - \delta_2 - \theta_{32})\right)$$
$$\Delta Q_2 = Q_{ESP_2} - \left(-V_2^2 Y_{22}\operatorname{sen}(\theta_{22}) + V_2V_1Y_{21}\operatorname{sen}(\delta_2 - \delta_1 - \theta_{21}) + V_2V_3Y_{23}\operatorname{sen}(\delta_2 - \delta_3 - \theta_{23})\right)$$

Por su parte la matriz jacobiana y las submatrices del sistema son:

$$J\Delta P\delta = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial \Delta P_2}{\partial \delta_2} & \dfrac{\partial \Delta P_2}{\partial \delta_3} \\ \dfrac{\partial \Delta P_3}{\partial \delta_2} & \dfrac{\partial \Delta P_3}{\partial \delta_3} \end{bmatrix} \qquad J\Delta PV = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial \Delta P_2}{\partial V_2} \\ \dfrac{\partial \Delta P_3}{\partial V_2} \end{bmatrix}$$

$$J\Delta Q\delta = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial \Delta Q_2}{\partial \delta_2} & \dfrac{\partial \Delta Q_2}{\partial \delta_3} \end{bmatrix} \qquad J\Delta QV = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial \Delta Q_2}{\partial V_2} \end{bmatrix}$$

Por otro lado, los términos de cada submatriz son los siguientes:

$$\frac{\partial \Delta P_2}{\partial \delta_2} = V_2V_1Y_{21}\operatorname{sen}(\delta_2 - \delta_1 - \theta_{21}) + V_2V_3Y_{23}\operatorname{sen}(\delta_2 - \delta_3 - \theta_{23})$$
$$\frac{\partial \Delta P_2}{\partial \delta_3} = -V_2V_3Y_{23}\operatorname{sen}(\delta_2 - \delta_3 - \theta_{23})$$

$$\frac{\partial \Delta P_3}{\partial \delta_2} = -V_3 V_2 Y_{32} \operatorname{sen}(\delta_3 - \delta_2 - \theta_{32})$$
$$\frac{\partial \Delta P_3}{\partial \delta_3} = V_3 V_1 Y_{31} \operatorname{sen}(\delta_3 - \delta_1 - \theta_{31}) + V_3 V_2 Y_{32} \operatorname{sen}(\delta_3 - \delta_2 - \theta_{32})$$
$$\frac{\partial \Delta P_2}{\partial V_2} = -2V_2 Y_{22} \cos(\theta_{22}) - V_1 Y_{21} \cos(\delta_2 - \delta_1 - \theta_{21}) - V_3 Y_{23} \cos(\delta_2 - \delta_3 - \theta_{23})$$
$$\frac{\partial \Delta P_3}{\partial V_2} = -V_3 Y_{32} \cos(\delta_3 - \delta_2 - \theta_{32})$$
$$\frac{\partial \Delta Q_2}{\partial \delta_2} = -V_2 V_1 Y_{21} \cos(\delta_2 - \delta_1 - \theta_{21}) - V_2 V_3 Y_{23} \cos(\delta_2 - \delta_3 - \theta_{23})$$
$$\frac{\partial \Delta Q_2}{\partial \delta_3} = V_2 V_3 Y_{23} \cos(\delta_2 - \delta_3 - \theta_{23})$$
$$\frac{\partial \Delta Q_2}{\partial V_2} = 2V_2 Y_{22} \operatorname{sen}(\theta_{22}) - V_1 Y_{21} \operatorname{sen}(\delta_2 - \delta_1 - \theta_{21}) - V_3 Y_{23} \operatorname{sen}(\delta_2 - \delta_3 - \theta_{23})$$

Una vez construidas las ecuaciones a evaluar de forma iterativa, se inicia el cálculo iterativo para la resolución del sistema de ecuaciones de flujo de carga. Se le aconseja al estudiante el realizar el cálculo pertinente para comprobar la veracidad de los resultados.

Iteración 1 ($k = 1$):

$$\Delta P_2^{(0)} = -2{,}86000 \text{ p.u.}$$
$$\Delta P_3^{(0)} = 1{,}49594 \text{ p.u.}$$
$$\Delta Q_2^{(0)} = -0{,}22000 \text{ p.u.}$$

$$\frac{\partial \Delta P_2}{\partial \delta_2}^{(0)} = -54{,}28141 \text{ p.u.} \qquad \frac{\partial \Delta P_2}{\partial \delta_3}^{(0)} = 33{,}28065 \text{ p.u.}$$
$$\frac{\partial \Delta P_3}{\partial \delta_2}^{(0)} = 33{,}28065 \text{ p.u.} \qquad \frac{\partial \Delta P_3}{\partial \delta_3}^{(0)} = -66{,}04139 \text{ p.u.}$$
$$\frac{\partial \Delta P_2}{\partial V_2}^{(0)} = -24{,}86755 \text{ p.u.} \qquad \frac{\partial \Delta P_3}{\partial V_2}^{(0)} = 16{,}63850 \text{ p.u.}$$
$$\frac{\partial \Delta Q_2}{\partial \delta_2}^{(0)} = 27{,}13772 \text{ p.u.} \qquad \frac{\partial \Delta Q_2}{\partial \delta_3}^{(0)} = -16{,}63850 \text{ p.u.}$$
$$\frac{\partial \Delta Q_2}{\partial V_2}^{(0)} = -129{,}15837 \text{ p.u.}$$

Finalmente, el resultado de la primera iteración será:

$$\begin{bmatrix} \bar{\delta}^{(1)} \\ \bar{V}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\delta}^{(0)} \\ \bar{V}^{(0)} \end{bmatrix} - \left[J\left(\begin{bmatrix} \bar{\delta}^{(0)} \\ \bar{V}^{(0)} \end{bmatrix} \right) \right]^{-1} \begin{bmatrix} \Delta \bar{P}^{(0)} \\ \Delta \bar{Q}^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}05103 \text{ rad} \\ -0{,}00600 \text{ rad} \\ 0{,}98835 \text{ p.u.} \end{bmatrix}$$

Se procede ahora a la comprobación de los errores de los resultados de la primera iteración:

$$\left|\delta_2^{(1)} - \delta_2^{(0)}\right| = 0{,}05103 > 10^{-4}$$
$$\left|\delta_3^{(1)} - \delta_3^{(0)}\right| = 0{,}00600 > 10^{-4}$$
$$\left|V_2^{(1)} - V_2^{(0)}\right| = 0{,}01165 > 10^{-4}$$

Se observa que los valores obtenidos superan la tolerancia permitida, por lo que se inicia otro paso iterativo, utilizando los resultados del paso anterior como valores de arranque. Si se continúa realizando el cálculo iterativo que el error sea menor a 10^{-4}, el resultado final será el siguiente:

$$\tilde{V}_2 = 0{,}9717 \text{ p.u. } \underline{/-0{,}0470 \text{ rad}} = 0{,}9717 \text{ p.u. } \underline{/-2{,}70°}$$
$$\tilde{V}_3 = 1{,}0400 \text{ p.u. } \underline{/-0{,}0087 \text{ rad}} = 1{,}0400 \text{ p.u. } \underline{/-0{,}50°}$$

Con estos valores de fasores de tensión de barras se calculan los flujos de potencia activa y reactiva por las líneas, las pérdidas de potencia en ellas y la potencia activa y reactiva generada por los generadores.

Para el cálculo de los flujos por las líneas se utiliza el valor de la admitancia de interconexión entre barras propia de la línea, así como los términos en derivación propios del nexo.

$$P_{12} = \mathbb{R}\mathrm{e}\left\{\tilde{V}_1\left(\left(\tilde{V}_1 - \tilde{V}_2\right)\bar{y}_{12}\right)^*\right\} = 1{,}7934 \qquad Q_{12} = \mathbb{I}\mathrm{m}\left\{\tilde{V}_1\left(\left(\tilde{V}_1 - \tilde{V}_2\right)\bar{y}_{12}\right)^*\right\} = 1{,}1724$$
$$P_{21} = \mathbb{R}\mathrm{e}\left\{\tilde{V}_2\left(\left(\tilde{V}_2 - \tilde{V}_1\right)\bar{y}_{12}\right)^*\right\} = -1{,}7096 \qquad Q_{21} = \mathbb{I}\mathrm{m}\left\{\tilde{V}_2\left(\left(\tilde{V}_2 - \tilde{V}_1\right)\bar{y}_{12}\right)^*\right\} = -1{,}0253$$
$$P_{13} = \mathbb{R}\mathrm{e}\left\{\tilde{V}_1\left(\left(\tilde{V}_1 - \tilde{V}_3\right)\bar{y}_{13}\right)^*\right\} = 0{,}3904 \qquad Q_{13} = \mathbb{I}\mathrm{m}\left\{\tilde{V}_1\left(\left(\tilde{V}_1 - \tilde{V}_3\right)\bar{y}_{13}\right)^*\right\} = 0{,}2212$$
$$P_{31} = \mathbb{R}\mathrm{e}\left\{\tilde{V}_3\left(\left(\tilde{V}_3 - \tilde{V}_1\right)\bar{y}_{13}\right)^*\right\} = -0{,}3886 \qquad Q_{31} = \mathbb{I}\mathrm{m}\left\{\tilde{V}_3\left(\left(\tilde{V}_3 - \tilde{V}_1\right)\bar{y}_{13}\right)^*\right\} = -0{,}2158$$
$$P_{23} = \mathbb{R}\mathrm{e}\left\{\tilde{V}_2\left(\left(\tilde{V}_2 - \tilde{V}_3\right)\bar{y}_{23}\right)^*\right\} = -2{,}2904 \qquad Q_{23} = \mathbb{I}\mathrm{m}\left\{\tilde{V}_2\left(\left(\tilde{V}_2 - \tilde{V}_3\right)\bar{y}_{23}\right)^*\right\} = -1{,}4747$$
$$P_{32} = \mathbb{R}\mathrm{e}\left\{\tilde{V}_3\left(\left(\tilde{V}_3 - \tilde{V}_2\right)\bar{y}_{23}\right)^*\right\} = 2{,}3886 \qquad Q_{32} = \mathbb{I}\mathrm{m}\left\{\tilde{V}_3\left(\left(\tilde{V}_3 - \tilde{V}_2\right)\bar{y}_{23}\right)^*\right\} = 1{,}6711$$

Por su parte las pérdidas:

$$P_{P_{12}} = P_{12} + P_{21} = 0{,}0838 \text{ p.u.}$$
$$Q_{P_{12}} = Q_{12} + Q_{21} = 0{,}1470 \text{ p.u.}$$
$$P_{P_{13}} = P_{13} + P_{31} = 0{,}0018 \text{ p.u.}$$
$$Q_{P_{13}} = Q_{13} + Q_{31} = 0{,}0055 \text{ p.u.}$$
$$P_{P_{23}} = P_{23} + P_{32} = 0{,}0982 \text{ p.u.}$$
$$Q_{P_{23}} = Q_{23} + Q_{32} = 0{,}1964 \text{ p.u.}$$

En lo referente a la potencia entregada por los generadores de la barra 1 y 3, se calcula por lo siguiente:

$$\Delta\bar{S}_1 = 0 \Rightarrow \bar{S}_{CALC_1} = \bar{S}_{ESP_1} = \bar{S}_{G_1} - \cancelto{0}{\bar{S}_{D_1}}$$

$$\Rightarrow \bar{S}_{CALC_1} = \bar{S}_{G_1} = V_1^2\bar{Y}_{11}^* + \tilde{V}_1\left(\tilde{V}_2\bar{Y}_{12}\right)^* + \tilde{V}_1\left(\tilde{V}_3\bar{Y}_{13}\right)^* = 2{,}1838 + \hat{\jmath}1{,}3936 \text{ p.u.}$$

$$\Delta\bar{S}_3 = 0 \Rightarrow \bar{S}_{CALC_3} = \bar{S}_{ESP_3} = \bar{S}_{G_3} - \cancelto{0}{\bar{S}_{D_3}}$$

$$\Rightarrow Q_3 = Q_{G_3} = \mathbb{Im}\left\{V_3^2\bar{Y}_{33}^* + \tilde{V}_3\left(\tilde{V}_1\bar{Y}_{31}\right)^* + \tilde{V}_3\left(\tilde{V}_2\bar{Y}_{32}\right)^*\right\} = 1{,}4553 \text{ p.u.}$$

2.1.2. Resolución por el Método de Newton Raphson Desacoplado Rápido

1. Definir los tipos de barra del sistema en base a los datos presentados.
2. Calcular la potencia aparente especificada en cada barra. Considerar que en el caso de las barras PV no se puede calcular la potencia reactiva especificada sino hasta que se haya finalizado el procedimiento de resolución para las tensiones de barras. En el caso de la barra SLACK tampoco es posible establecer la potencia aparente especificada sino hasta finalizar el cálculo de flujo de carga del sistema.
3. Determinar la matriz de admitancia del sistema, recordando que las cargas ya están modeladas como potencia constante por lo que no se incluyen en la matriz.
4. Determinar las ecuaciones de potencia activa y reactiva a resolver según la métodología descrita para el método de Newton Raphson.
5. Plantear como valores iniciales $V_i^{(0)} = 1$ p.u. para los módulos de tensión y $\delta_i^{(0)} = 0$ rad. Esto también se conoce como arranque plano, y se toma de esta forma porque los módulos de tensión no se alejan demasiado del valor de la base de tensión de cada barra y los ángulos están en el entorno de 0 rad.
6. Realizar el cálculo de las derivadas parciales de la matriz jacobiana y calcular los valores de ángulo y módulo de tensión según la expresión (14).
7. Verificar el error máximo de los fasores de tensión a calcular al finalizar cada iteración cada iteración. Culminar si el error es menor a 10^{-4}, o al valor de tolerancia especificado. Considere estudiar el comportamiento de convergencia, o divergencia en cada iteración.
8. Realizar el cálculo de flujos de potencia y de las potencias generadas de cada generador del sistema.

Partiendo de la clasificación de las barras se determina que ecuaciones de potencia no son útiles a resolver para el sistema bajo estudio.

- Para la barra 1, no se conoce ningún dato sobre la potencia generada y no posee carga local asociada pero se conoce su tensión. Por las condiciones anteriores, esta barra se define como barra tipo SLACK y por ende el angulo será fijado como 0 rad para mantenerla como referencia angular coherente. Es importante recordar que la barra de referencia angular es única en el sistema.

- En el caso de la barra 2, se sabe que no posee generación conectada pero posee carga con valores de potencia conocida. No se tiene ninguna información sobre el valor del voltaje en magnitud y ángulo, por lo tanto se concluye que esta barras es del tipo PQ.

- Por último para la barra 3, se sabe que no posee carga y que tiene un generador asociado con un valor fijo de potencia activa y un módulo de ángulo, desconociéndose tanto la potencia reactiva como su ángulo de tensión, por que se deduce con la Por ende esta barra es de tipo PV.

Las potencias especificadas para cada barra se condensan en la tabla 3.

Para esta variante del método de Newton Raphson se requiere utilizar la matriz de la parte imaginaria de la matriz $\bar{Y}_{BUS}$, la matriz $[B]$:

$$[B] = \begin{bmatrix} -50 & 20 & 30 \\ 20 & -52 & 32 \\ 30 & 32 & -62 \end{bmatrix}$$

Teniendo en cuenta que se requieren encontrar los ángulos de las barras 2 y 3, así como el módulo de la barra 3, las matrices $[B']$ y $[B'']$ son:

$$[B'] = \begin{bmatrix} B_{22} & B_{23} \\ B_{32} & B_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -52 & 32 \\ 32 & -62 \end{bmatrix}$$
$$[B''] = \begin{bmatrix} B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -52 \end{bmatrix}$$

Por otro lado, los vectores de ecuaciones de ΔP y ΔQ a resolver serán:

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\Delta P}{V} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\Delta P_2}{V_2} \\ \dfrac{\Delta P_3}{V_3} \end{bmatrix} \tag{23}$$

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\Delta Q}{V} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\Delta Q_2}{V_2} \end{bmatrix} \tag{24}$$

Entonces, el sistema de ecuaciones a resolver para los ángulos y módulos de tensión son:

$$\begin{bmatrix} {\delta_2}^{(k)} \\ {\delta_3}^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {\delta_2}^{(k-1)} \\ {\delta_3}^{(k-1)} \end{bmatrix} - [B']^{-1} \begin{bmatrix} \dfrac{\Delta {P_2}^{(k-1)}}{{V_2}^{(k-1)}} \\ \dfrac{\Delta {P_3}^{(k-1)}}{{V_3}^{(k-1)}} \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} {V_3}^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {V_3}^{(k-1)} \end{bmatrix} - [B'']^{-1} \begin{bmatrix} \dfrac{\Delta {Q_2}^{(k-1)}}{{V_2}^{(k-1)}} \end{bmatrix}$$

Se inicia entones el cálculo iterativo del problema.

Iteración 1 $(k = 1)$:

$$\frac{\Delta P_2{}^{(0)}}{V_2{}^{(0)}} = -2{,}86000 \text{ p.u.}$$
$$\frac{\Delta P_3{}^{(0)}}{V_3{}^{(0)}} = 1{,}43840 \text{ p.u.}$$
$$\frac{\Delta Q_2{}^{(0)}}{V_2{}^{(0)}} = -0{,}22000 \text{ p.u.}$$

Así, el resultado de la primera iteración será:

$$\begin{bmatrix} \delta_2{}^{(1)} \\ \delta_3{}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_2{}^{(0)} \\ \delta_3{}^{(0)} \end{bmatrix} - [B']^{-1} \begin{bmatrix} \dfrac{\Delta P_2{}^{(0)}}{V_2{}^{(0)}} \\ \dfrac{\Delta P_3{}^{(0)}}{V_3{}^{(0)}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}06048 \text{ rad} \\ -0{,}00891 \text{ rad} \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} V_3{}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_3{}^{(0)} \end{bmatrix} - [B'']^{-1} \begin{bmatrix} \dfrac{\Delta Q_2{}^{(0)}}{V_2{}^{(0)}} \end{bmatrix} = 0{,}99577 \text{ p.u.}$$

Se procede ahora a la comprobación de los errores de los resultados de la primera iteración.

$$\left|\delta_2^{(1)} - \delta_2^{(0)}\right| = 0{,}06048 > 10^{-4}$$
$$\left|\delta_3^{(1)} - \delta_3^{(0)}\right| = 0{,}00891 > 10^{-4}$$
$$\left|V_2^{(1)} - V_2^{(0)}\right| = 0{,}00423 > 10^{-4}$$

Se observa que los valores obtenidos superan la tolerancia permitida, por lo que se inicia otro paso iterativo, utilizando los resultados del paso anterior como valores de arranque.

Se le deja como trabajo al estudiante el calcular los valores para iteraciones restantes, así como comparar el resultado obtenido por este método con respecto al método completo y desacoplado

3. Ejercicios Propuestos

En base a los datos presentados para los siguientes sistemas eléctricos de potencia, utilizando la metodología de flujo de carga por Gauss-Seidel, determine para una tolerancia permitida de 10^{-3}:

1. Fasores de tensión de todas las barras
2. Flujo de potencia por todos los nexos del sistema
3. Pérdidas por los nexos del sistema.
4. Potencia activa y reactiva entregadas por los generadores.
5. Balance de potencia global y en cada barra del sistema.
6. Compare sus resultados con los obtenidos al utilizar el método de Gauss-Seidel en cuanto a complejidad, número de iteraciones y precisión de los resultados.

3.1. Problema 1 - Sistema con Motor Sincrónico

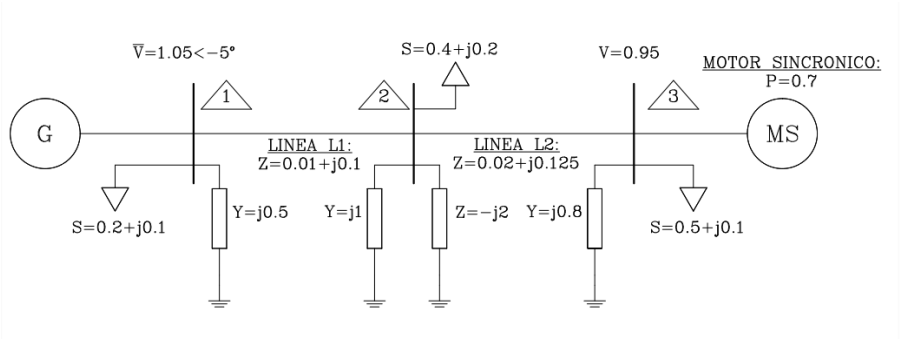

Figura 3: Diagrama Unifilar del Sistema A Resolver

3.2. Problema 2 - Sistema Extenso

Para un sistema de 5 barras, la información de sus barras se presentan en la tabla 4 , y la información de sus nexos en la tabla 5.

Tabla 4: Información de las Barras del Sistema - Problema 2.

Barra	$\|V\|$	δ	P_G	Q_G	P_D	Q_D
1	1,01	—	1,1	—	0	0
2	1,02	—	0,0	—	0,5	0,7
3	1,05	—	—	—	0,3	1,0
4	—	—	0	0	0,5	0,6
5	—	—	0	0	1,0	0,3

Tabla 5: Información de las Líneas del Sistema - Problema 2

Barra$_i$	Barra$_j$	$\bar{Z}_{ij}$	$\bar{Y}_{SHUNT_{TOT}}$	TAP	BARRA–TAP
1	3	$0{,}001 + \hat{\jmath}0{,}02$	$\hat{\jmath}0{,}02$	—	—
1	4	$0{,}055 + \hat{\jmath}0{,}015$	$\hat{\jmath}0{,}05$	—	—
2	3	$0{,}055 + \hat{\jmath}0{,}015$	$\hat{\jmath}0{,}05$	—	—
2	4	$\hat{\jmath}0{,}25$	—	1,03	4
3	5	$\hat{\jmath}0{,}25$	—	1,03	5
4	5	$0{,}0005 + \hat{\jmath}0{,}10$	—	—	—